3D 프린터용 제품 제작 · 1~4차시 활동지 취합본 (33명)

3학년 1·2·3반 33명(3-1 10명 · 3-2 11명 · 3-3 12명) · 팀 A~F · 판정은 평가도구 상·중·하 · 미 = 미제출 · 학번 순
수업일 3-1·3-3: 9/23 · 9/30 · 10/7 · 10/14 / 3-2: 10/1 · 10/8 · 10/15 (7일 · 학급 수업 11회)

1. 학생별 판정 한눈에 보기

학번	팀	맡은 부품	1차시	2차시	3차시	4차시	사전→사후
30102	A	배터리 홀더	하	미	하	하	하→하 =
30103	A	초음파 센서 브래킷	중	중	중	상	중→상 ▲
30104	A	모터 브래킷	중	상	중	중	중→중 =
30105	A	라즈베리파이 받침	하	하	중	중	하→중 ▲
30106	A	차체 덮개	중	중	상	상	중→상 ▲
30107	B	카메라 장착부	상	상	중	상	상→상 =
30108	B	배터리 홀더	미	하	하	하	미→하 ▲
30110	B	모터 브래킷	하	중	중	중	하→중 ▲
30111	B	라즈베리파이 받침	중	상	상	상	중→상 ▲
30112	B	차체 덮개	하	하	미	하	하→하 =
30201	C	카메라 장착부	중	중	중	상	중→상 ▲
30202	C	배터리 홀더	상	상	상	상	상→상 =
30203	C	초음파 센서 브래킷	하	하	하	하	하→하 =
30204	C	모터 브래킷	중	중	중	중	중→중 =
30205	C	라즈베리파이 받침	하	중	중	중	하→중 ▲
30206	C	차체 덮개	중	중	상	상	중→상 ▲
30208	D	배터리 홀더	중	중	중	중	중→중 =
30209	D	초음파 센서 브래킷	상	상	상	중	상→중 ▼
30210	D	모터 브래킷	하	하	하	미	하→미 ▼
30211	D	라즈베리파이 받침	중	중	중	상	중→상 ▲
30301	E	카메라 장착부	상	상	상	상	상→상 =
30302	E	배터리 홀더	중	중	중	중	중→중 =
30303	E	초음파 센서 브래킷	하	하	하	하	하→하 =
30304	E	모터 브래킷	중	하	중	상	중→상 ▲
30305	E	라즈베리파이 받침	하	중	중	중	하→중 ▲
30306	E	차체 덮개	중	중	상	상	중→상 ▲
30307	F	카메라 장착부	하	미	하	하	하→하 =
30308	F	배터리 홀더	상	상	상	상	상→상 =
30309	F	초음파 센서 브래킷	중	중	중	중	중→중 =
30310	F	모터 브래킷	하	하	중	중	하→중 ▲
30311	F	라즈베리파이 받침	중	상	중	상	중→상 ▲
30312	F	차체 덮개	중	중	중	상	중→상 ▲
30212	D	차체 덮개	중	중	중	중	중→중 =

차시별 분포

차시	상	중	하	미	분포	반별 (상·중·하·미)
1차시	5	16	11	1		3-1 1·4·4·1 / 3-2 2·6·3·0 / 3-3 2·6·4·0
2차시	8	15	8	2		3-1 3·3·3·1 / 3-2 2·7·2·0 / 3-3 3·5·3·1
3차시	8	18	6	1		3-1 2·5·2·1 / 3-2 3·6·2·0 / 3-3 3·7·2·0
4차시	14	12	6	1		3-1 4·3·3·0 / 3-2 4·5·1·1 / 3-3 6·4·2·0

사전(1차시 2번) → 사후(4차시 2·3번)

	상	중	하	미
사전	5	16	11	1
사후	14	12	6	1

오른 학생 16명 · 그대로 15명 · 내려간 학생 2명. 1~4차시 내내 하·미제출인 7명 (30102·30108·30112·30203·30210·30303·30307)은 보충 지도 대상.

자주 나온 실수 (해당 학생 수)

차시	실수	명
1	현재 문제를 「모양이 이상함」으로만 씀	4
1	질문 기록지의 바꿀 치수·유지할 형상에 숫자 없음	8
2	선을 끌어 본 결과나 남은 문제를 안 씀	16
3	바닥판 중심이 저절로 따라간다고 봄	5
3	치우친 값을 mm로 계산하지 않음	8
4	실측 안 한 항목도 「확인함」으로 씀	5
4	공통 기준 대신 부품마다 다른 기준을 씀	1

1차시 · 형상과 치수 조건을 나눠 질문하기 (1~2차시 활동지 1~3번)

사전 평가 자료(2번 첫 질문)

상 5 · 중 16 · 하 11 · 미제출 1

학번	팀	맡은 부품	1번 조건 카드	2번 질문 기록지	3번 답변 표시	남은 질문	판정	교사 메모
30102	A	배터리 홀더	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30103	A	초음파 센서 브래킷	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30104	A	모터 브래킷	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30105	A	라즈베리파이 받침	「모양이 이상해짐」 만	목적·현재 상황만, 조건 빈칸	제안 한 줄 옮김	빈칸	하	「모양이 이상함」 만 씀. 바꿀 치수·유지할 형상 칸부터 다시
30106	A	차체 덮개	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30107	B	카메라 장착부	빈칸 3개 맞게(숫자·단위)	여섯 칸, 「받침 높이 40 → 55 mm」·유지할 형상 숫자	세 색 + 확인할 항목 3개	1개	상	바꿀 치수와 유지할 형상을 숫자로 나눔. 사전부터 상 수준
30108	B	배터리 홀더	—	—	—	—	미	미제출. 활동 시간에 다른 과목 과제를 함
30110	B	모터 브래킷	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30111	B	라즈베리파이 받침	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30112	B	차체 덮개	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30201	C	카메라 장착부	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30202	C	배터리 홀더	빈칸 3개 맞게(숫자·단위)	여섯 칸, 「안쪽 길이 140 → 144 mm」·유지할 형상 숫자	세 색 + 확인할 항목 3개	1개	상	답변의 확인 방법을 확인할 항목으로 옮김
30203	C	초음파 센서 브래킷	「모양이 이상해짐」 만	목적·현재 상황만, 조건 빈칸	제안 한 줄 옮김	빈칸	하	「모양이 이상함」 만 씀. 바꿀 치수·유지할 형상 칸부터 다시
30204	C	모터 브래킷	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30205	C	라즈베리파이 받침	「모양이 이상해짐」 만	목적·현재 상황만, 조건 빈칸	제안 한 줄 옮김	빈칸	하	「모양이 이상함」 만 씀. 바꿀 치수·유지할 형상 칸부터 다시
30206	C	차체 덮개	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30208	D	배터리 홀더	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30209	D	초음파 센서 브래킷	빈칸 3개 맞게(숫자·단위)	여섯 칸, 「센서 높이 30 → 35 mm」·유지할 형상 숫자	세 색 + 확인할 항목 3개	1개	상	바꿀 치수와 유지할 형상을 숫자로 나눔. 사전부터 상 수준
30210	D	모터 브래킷	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30211	D	라즈베리파이 받침	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30301	E	카메라 장착부	빈칸 3개 맞게(숫자·단위)	여섯 칸, 「받침 높이 40 → 55 mm」·유지할 형상 숫자	세 색 + 확인할 항목 3개	1개	상	답변의 확인 방법을 확인할 항목으로 옮김
30302	E	배터리 홀더	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30303	E	초음파 센서 브래킷	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30304	E	모터 브래킷	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것

30305	E	라즈베리파이 받침	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30306	E	차체 덮개	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30307	F	카메라 장착부	한 칸만 「길게」	현재 상황만 「안 맞음」	빈칸	빈칸	하	현재 상황만 씀. 카드 예시를 옮겨 쓰는 것부터
30308	F	배터리 홀더	빈칸 3개 맞게(숫자·단위)	여섯 칸, 「안쪽 길이 140 → 144 mm」·유지할 형상 숫자	세 색 + 확인할 항목 3개	1개	상	바꿀 치수와 유지할 형상을 숫자로 나눔. 사전부터 상 수준
30309	F	초음파 센서 브래킷	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30310	F	모터 브래킷	「모양이 이상해짐」 만	목적·현재 상황만, 조건 빈칸	제안 한 줄 옮김	빈칸	하	「모양이 이상함」 만 씀. 바꿀 치수·유지할 형상 칸부터 다시
30311	F	라즈베리파이 받침	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것
30312	F	차체 덮개	빈칸 3개, 유지할 형상 숫자 없음	여섯 칸, 유지할 형상 숫자 없음·시도 짧음	제안·근거만	빈칸	중	유지할 형상에 숫자까지 쓰게 할 것
30212	D	차체 덮개	빈칸 3개, 바꿀 치수 숫자 없음	다섯 칸, 시도 빈칸	세 색 표시, 확인할 항목 없음	1개	중	시도 칸을 한 문장 더 쓰게 할 것

2차시 · 시도와 남은 문제를 더해 다시 질문하기 (1~2차시 활동지 4번)

4번 제출 · 3-2반은 10/1 1차시와 함께

상 8 · 중 15 · 하 8 · 미제출 2

학번	팀	맡은 부품	적용한 구속 조건	움직여 본 결과·남은 문제	후속 질문	확인할 항목	판정	교사 메모
30102	A	배터리 홀더	—	—	—	—	미	미제출. 1차시 기록지를 잃어버림
30103	A	초음파 센서 브래킷	두 구멍 중심 수평 · 두 구멍 지름 동일 · 판 옆면 수직	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」 만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30104	A	모터 브래킷	ㄱ자 두 면 수직 · 구멍 두 개 수평 · 붙는 면에 일치	두께를 바꿔도 축 높이 그대로 / 남은 문제: 왼쪽·오른쪽 브래킷을 따로 그려 한쪽만 바뀐다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	양쪽 축 높이가 같은지 · 구멍 간격 18 mm · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	두께를 바꿔 축 높이가 그대로인지 직접 확인하고 남은 문제를 고쳐 씀
30105	A	라즈베리파이 받침	수평 1개	빈칸	「안 움직이게 해 줘」	빈칸	하	구속을 하나만 주고 끝냄. 선을 끌어 보며 움직이는 곳 찾기부터
30106	A	차체 덮개	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 테두리 안쪽 크기가 바닥판 크기와 연결되지 않았다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30107	B	카메라 장착부	구멍 두 개 수평 · 옆면 수직 · 구멍 중심을 기울어진 면 중심선에 일치	위 모서리를 끌어도 구멍 간격은 그대로, 기울기는 움직임 / 남은 문제: 기울기 각도에 치수를 안 줘서 선을 끌면 각도가 변한다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	모든 선이 검은색(완전 구속) · 기울기 15° 각도 치수 · 높이를 바꿔도 구멍 간격 21 mm	상	바꾼 조건과 남은 문제를 나눠 후속 질문을 만듦
30108	B	배터리 홀더	구속 없이 치수만 다시	빈칸	「왜 움직여?」 한 줄	빈칸	하	질문이 「왜 움직여?」 한 줄. 시도와 남은 문제를 나눠 쓰게 지도
30110	B	모터 브래킷	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 왼쪽·오른쪽 브래킷을 따로 그려 한쪽만 바뀐다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30111	B	라즈베리파이 받침	사각형 네 변 수평·수직 · 기둥 중심을 꼭짓점에 일치	사각형을 끌어도 간격 58 × 49가 유지됨 / 남은 문제: 기둥 지름에 치수가 없어 기둥마다 굵기가 다르다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	기둥 지름이 모두 같은지 · 간격 58 × 49 mm · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	완전 구속(검은 선)을 확인한 화면을 근거로 붙임
30112	B	차체 덮개	구속 없이 치수만 다시	빈칸	「왜 움직여?」 한 줄	빈칸	하	질문이 「왜 움직여?」 한 줄. 시도와 남은 문제를 나눠 쓰게 지도
30201	C	카메라 장착부	구멍 두 개 수평 · 옆면 수직 · 구멍 중심을 기울어진 면 중심선에 일치	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」 만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30202	C	배터리 홀더	구멍 두 개 수평 · 중심선에 대칭 · 벽 안팎 선 평행	바깥 모서리를 끌어도 구멍 간격 60 mm가 그대로 / 남은 문제: 벽 두께에 치수가 없어 안쪽 선만 끌면 벽이 얇아진다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	벽 두께 2 mm · 구멍 간격 60 mm · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	확인할 항목이 실제로 잴 수 있는 값임
30203	C	초음파 센서 브래킷	수평 1개	빈칸	「안 움직이게 해 줘」	빈칸	하	구속을 하나만 주고 끝냄. 선을 끌어 보며 움직이는 곳 찾기부터
30204	C	모터 브래킷	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 왼쪽·오른쪽 브래킷을 따로 그려 한쪽만 바뀐다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30205	C	라즈베리파이 받침	사각형 네 변 수평·수직 · 기둥 중심을 꼭짓점에 일치	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」 만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30206	C	차체 덮개	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 테두리 안쪽 크기가 바닥판 크기와 연결되지 않았다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30208	D	배터리 홀더	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 벽 두께에 치수가 없어 안쪽 선만 끌면 벽이 얇아진다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30209	D	초음파 센서 브래킷	두 구멍 중심 수평 · 두 구멍 지름 동일 · 판 옆면 수직	높이 치수를 바꾸면 두 구멍이 같이 움직임 / 남은 문제: 판 아래 접히는 부분 길이가 높이와 묶여 같이 늘어난다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	두 구멍 간격 26 mm · 접히는 부분 길이 · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	바꾼 조건과 남은 문제를 나눠 후속 질문을 만듦
30210	D	모터 브래킷	구속 없이 치수만 다시	빈칸	「왜 움직여?」 한 줄	빈칸	하	질문이 「왜 움직여?」 한 줄. 시도와 남은 문제를 나눠 쓰게 지도

30211	D	라즈베리파이 받침	사각형 네 변 수평·수직 · 기둥 중심을 꼭짓점에 일치	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30301	E	카메라 장착부	구멍 두 개 수평 · 옆면 수직 · 구멍 중심을 기울어진 면 중심선에 일치	위 모서리를 끌어도 구멍 간격은 그대로, 기울기는 움직임 / 남은 문제: 기울기 각도에 치수를 안 줘서 선을 끌면 각도가 변한다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	모든 선이 검은색(완전 구속) · 기울기 15° 각도 치수 · 높이를 바꿔도 구멍 간격 21 mm	상	확인할 항목이 실제로 잴 수 있는 값임
30302	E	배터리 홀더	구멍 두 개 수평 · 중심선에 대칭 · 벽 안팎 선 평행	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30303	E	초음파 센서 브래킷	구속 없이 치수만 다시	빈칸	「왜 움직여?」 한 줄	빈칸	하	질문이 「왜 움직여?」 한 줄. 시도와 남은 문제를 나눠 쓰게 지도
30304	E	모터 브래킷	수평 1개	빈칸	「안 움직이게 해 줘」	빈칸	하	구속을 하나만 주고 끝냄. 선을 끌어 보며 움직이는 곳 찾기부터
30305	E	라즈베리파이 받침	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 기둥 지름에 치수가 없어 기둥마다 굵기가 다르다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30306	E	차체 덮개	테두리 네 변 수평·수직 · 창 중심을 중심선에 일치	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30307	F	카메라 장착부	—	—	—	—	미	미제출
30308	F	배터리 홀더	구멍 두 개 수평 · 중심선에 대칭 · 벽 안팎 선 평행	바깥 모서리를 끌어도 구멍 간격 60 mm가 그대로 / 남은 문제: 벽 두께에 치수가 없어 안쪽 선만 끌면 벽이 얇아진다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	벽 두께 2 mm · 구멍 간격 60 mm · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	바꾼 조건과 남은 문제를 나눠 후속 질문을 만듦
30309	F	초음파 센서 브래킷	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 판 아래 접히는 부분 길이가 높이와 묶여 같이 늘어난다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것
30310	F	모터 브래킷	수평 1개	빈칸	「안 움직이게 해 줘」	빈칸	하	구속을 하나만 주고 끝냄. 선을 끌어 보며 움직이는 곳 찾기부터
30311	F	라즈베리파이 받침	사각형 네 변 수평·수직 · 기둥 중심을 꼭짓점에 일치	사각형을 끌어도 간격 58 × 49가 유지됨 / 남은 문제: 기둥 지름에 치수가 없어 기둥마다 굵기가 다르다	시도·남은 문제 + 확인 방법 요청	기둥 지름이 모두 같은지 · 간격 58 × 49 mm · 모든 선이 검은색(완전 구속)	상	확인할 항목이 실제로 잴 수 있는 값임
30312	F	차체 덮개	테두리 네 변 수평·수직 · 창 중심을 중심선에 일치	결과는 씀, 남은 문제 「조금 움직임」	「더 고정하는 방법」만	2개	중	남은 문제를 「어느 선이 아직 움직이는지」로 구체화하게 할 것
30212	D	차체 덮개	구속 2개	결과 빈칸 / 남은 문제: 테두리 안쪽 크기가 바닥판 크기와 연결되지 않았다	확인 방법 요청 없음	2개	중	후속 질문에 확인 방법 요청을 넣게 할 것

3차시 · 치수 변경과 부품 배치 문제 구체화하기 (3차시 활동지 1~3번)

2번 제출

상 8 · 중 18 · 하 6 · 미제출 1

학번	팀	맡은 부품	1번 폭 140으로 바꿔 보기	2번 배치 질문	3번 확인 항목·기준 값	고친 방법	판정	교사 메모
30102	A	배터리 홀더	「중심도 같이 움직임」으로 잘못 봄	목적·조건만	빈칸	빈칸	하	중심이 저절로 따라간다고 봄. 치수를 준 기준(왼쪽 모서리) 다시 확인
30103	A	초음파 센서 브래킷	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	브래킷 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30104	A	모터 브래킷	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30105	A	라즈베리파이 받침	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	사각형 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30106	A	차체 덮개	덮개 안쪽 폭이 120에 남아 바닥판보다 20 mm 좁음 · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	테두리 안쪽을 바닥판 바깥선에 일치(참조)	상	확인 항목마다 기준 값이 있음
30107	B	카메라 장착부	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	받침 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30108	B	배터리 홀더	「중심도 같이 움직임」으로 잘못 봄	목적·조건만	빈칸	빈칸	하	중심이 저절로 따라간다고 봄. 치수를 준 기준(왼쪽 모서리) 다시 확인
30110	B	모터 브래킷	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30111	B	라즈베리파이 받침	중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침) · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	사각형 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	상	치우친 값(mm)과 치수를 준 기준을 함께 밝힘
30112	B	차체 덮개	—	—	—	—	미	미제출
30201	C	카메라 장착부	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	받침 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30202	C	배터리 홀더	중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침) · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	홀더 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	상	확인 항목마다 기준 값이 있음
30203	C	초음파 센서 브래킷	「위치가 바뀜」만	목적·현재 상황만	「잘 맞는지」 1개, 기준 값 없음	빈칸	하	무엇이 달라졌는지 「이상함」만. 바닥판 중심 70과 비교부터
30204	C	모터 브래킷	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30205	C	라즈베리파이 받침	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	사각형 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30206	C	차체 덮개	덮개 안쪽 폭이 120에 남아 바닥판보다 20 mm 좁음 · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	테두리 안쪽을 바닥판 바깥선에 일치(참조)	상	팀원 부품의 치우침까지 찾아 알려 줌
30208	D	배터리 홀더	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30209	D	초음파 센서 브래킷	중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침) · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	브래킷 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	상	치우친 값(mm)과 치수를 준 기준을 함께 밝힘
30210	D	모터 브래킷	「중심도 같이 움직임」으로 잘못 봄	목적·조건만	빈칸	빈칸	하	중심이 저절로 따라간다고 봄. 치수를 준 기준(왼쪽 모서리) 다시 확인
30211	D	라즈베리파이 받침	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	사각형 중심을 바닥판 중심 평면에 일치	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것

30301	E	카메라 장착부	중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침) · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	받침 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	상	확인 항목마다 기준 값이 있음
30302	E	배터리 홀더	내 부품만: 중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침)	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	홀더 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30303	E	초음파 센서 브래킷	「중심도 같이 움직임」으로 잘못 봄	목적·조건만	빈칸	빈칸	하	중심이 저절로 따라간다고 봄. 치수를 준 기준(왼쪽 모서리) 다시 확인
30304	E	모터 브래킷	내 부품만: 바깥면이 120에 남아 새 모서리 140과 20 mm 떨어짐	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	브래킷 바깥면을 바닥판 옆면에 일치	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30305	E	라즈베리파이 받침	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30306	E	차체 덮개	덮개 안쪽 폭이 120에 남아 바닥판보다 20 mm 좁음 · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	테두리 안쪽을 바닥판 바깥선에 일치 (참조)	상	치우친 값(mm)과 치수를 준 기준을 함께 밝힘
30307	F	카메라 장착부	「중심도 같이 움직임」으로 잘못 봄	목적·조건만	빈칸	빈칸	하	중심이 저절로 따라간다고 봄. 치수를 준 기준(왼쪽 모서리) 다시 확인
30308	F	배터리 홀더	중심이 60에 남아 바닥판 중심 70과 10 mm 차이(왼쪽으로 치우침) · 팀원 부품도 찾음	다섯 칸, 기준과 치우친 값(mm)	3개 모두 기준 값	홀더 중심을 바닥판 중심 평면에 대칭 구속	상	치우친 값(mm)과 치수를 준 기준을 함께 밝힘
30309	F	초음파 센서 브래킷	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30310	F	모터 브래킷	내 부품만: 바깥면이 120에 남아 새 모서리 140과 20 mm 떨어짐	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	브래킷 바깥면을 바닥판 옆면에 일치	중	치우친 값은 맞게 구했으나 고친 방법은 교사 질문 뒤에 씀
30311	F	라즈베리파이 받침	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것
30312	F	차체 덮개	내 부품만: 덮개 안쪽 폭이 120에 남아 바닥판보다 20 mm 좁음	네 칸 + 요청 짧음	2개, 1개는 기준 값 없음	테두리 안쪽을 바닥판 바깥선에 일치 (참조)	중	확인 항목에 기준 값을 붙이게 할 것
30212	D	차체 덮개	치우친 값(mm) 없이 「차이가 남」	다섯 칸, 현재 상황 숫자 없음	2개, 기준 값 있음	「중심에 맞춤」만	중	치우친 값을 mm로 계산해 적게 할 것

4차시 · 조립 기준과 설계 확인 항목 정리하기 (4차시 활동지 1~3번)

사후 평가 자료(2·3번)

상 14 · 중 12 · 하 6 · 미제출 1

학번	팀	맡은 부품	1번 공통 기준	2번 확인 항목표	결과 구분	3번 답변 대조	판정	교사 메모
30102	A	배터리 홀더	빈칸	빈칸	「다 맞음」 한 줄	빈칸	하	「다 맞음」 한 줄. 무엇을 재는지 항목부터
30103	A	초음파 센서 브래킷	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30104	A	모터 브래킷	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30105	A	라즈베리파이 받침	2방향(앞뒤 빈칸)	3개, 1개는 숫자 없음	모두 「확인함」	제안·확인 방법만, 아직 안 한 것 빈칸	중	결과를 「확인함 / 아직」으로 나눠 쓰게 할 것
30106	A	차체 덮개	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 아직 안 한 실측을 나눔
30107	B	카메라 장착부	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30108	B	배터리 홀더	빈칸	빈칸	「다 맞음」 한 줄	빈칸	하	「다 맞음」 한 줄. 무엇을 재는지 항목부터
30110	B	모터 브래킷	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30111	B	라즈베리파이 받침	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30112	B	차체 덮개	빈칸	빈칸	「다 맞음」 한 줄	빈칸	하	「다 맞음」 한 줄. 무엇을 재는지 항목부터
30201	C	카메라 장착부	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30202	C	배터리 홀더	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 아직 안 한 실측을 나눔
30203	C	초음파 센서 브래킷	부품마다 다른 기준 그대로	「잘 맞는지 본다」 1개	구분 없음	답변 한 줄 옮김	하	부품마다 다른 기준을 그대로 씀. 바닥판 윗면·중심·앞면부터 다시
30204	C	모터 브래킷	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30205	C	라즈베리파이 받침	2방향(앞뒤 빈칸)	3개, 1개는 숫자 없음	모두 「확인함」	제안·확인 방법만, 아직 안 한 것 빈칸	중	결과를 「확인함 / 아직」으로 나눠 쓰게 할 것
30206	C	차체 덮개	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 아직 안 한 실측을 나눔
30208	D	배터리 홀더	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30209	D	초음파 센서 브래킷	2방향(앞뒤 빈칸)	3개, 1개는 숫자 없음	모두 「확인함」	제안·확인 방법만, 아직 안 한 것 빈칸	중	확인 항목은 좋으나 실측하지 않은 항목도 「확인함」으로 적음
30210	D	모터 브래킷	—	—	—	—	미	미제출
30211	D	라즈베리파이 받침	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30301	E	카메라 장착부	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 아직 안 한 실측을 나눔
30302	E	배터리 홀더	2방향(앞뒤 빈칸)	3개, 1개는 숫자 없음	모두 「확인함」	제안·확인 방법만, 아직 안 한 것 빈칸	중	결과를 「확인함 / 아직」으로 나눠 쓰게 할 것
30303	E	초음파 센서 브래킷	빈칸	빈칸	「다 맞음」 한 줄	빈칸	하	「다 맞음」 한 줄. 무엇을 재는지 항목부터
30304	E	모터 브래킷	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 출력 후 실측을 나눠 표를 다시 씀

30305	E	라즈베리파이 받침	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30306	E	차체 덮개	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30307	F	카메라 장착부	빈칸	빈칸	「다 맞음」 한 줄	빈칸	하	「다 맞음」 한 줄. 무엇을 재는지 항목부터
30308	F	배터리 홀더	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	덮개·카메라 창 높이까지 팀 전체 확인표를 정리함
30309	F	초음파 센서 브래킷	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것
30310	F	모터 브래킷	2방향(앞뒤 빈칸)	3개, 1개는 숫자 없음	모두 「확인함」	제안·확인 방법만, 아직 안 한 것 빈칸	중	결과를 「확인함 / 아직」으로 나눠 쓰게 할 것
30311	F	라즈베리파이 받침	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	출력 전 확인과 아직 안 한 실측을 나눔
30312	F	차체 덮개	윗면·중심 평면·앞면 3방향	4개, 모두 숫자 기준	확인함 3 / 아직 1	제안·확인 방법·아직 안 한 것 구분	상	공통 기준 → 판단 기준 → 확인 순서가 분명함
30212	D	차체 덮개	3방향	4개, 2개는 숫자 없음	확인함 3 / 아직 1	세 칸 모두, 짧음	중	판단 기준에 숫자(0.2 mm 등)를 붙이게 할 것